化工制图

陆颖舟

北京化工大学

2023年8月

自我介绍

- 姓名：陆颖舟　副教授
- 办公地点：化学工程学院A402室
- 联系方式：010-64410308、18901361219

  lyz0321@163.com

课程计划及介绍

1. **课时安排：**理论学习28学时，实践教学12学时，共计40学时。

2. **课程学习的目的**

1）了解化工制图的基本内容、方法和相关标准。

2）掌握典型化工图样绘制的基本内容、步骤及方法。

3）对未来的就业和升学选择有帮助。

3. **理论学习的主要内容**

1）化工制图概述。

2）工艺流程图。

3）设备布置图。

4）管道布置图。

5）化工设备图。

4. 成绩评定

1） 课堂表现及平时作业占50%，大作业占50%；其中：

- 随堂小测四次，每次5%，共计20%；无故随堂小测三次及以上参加者，课程成绩不及格。
- 小作业五次，每次6%，共计30%。小作业三次及以上未交者，课程成绩不及格

2）请假必须有请假条，并且班长或学委或辅导员签字，认可请假情况属实。因私事假赶上随堂小测，补测后按成绩的50%计分。因公事假或病假赶上随堂小测，则在补测后按成绩的100%计分。

5. 本课程的特点

1）综合性：需要熟悉或者掌握多专业的知识；

2）实践性：面向实际的工程运用。

教材及参考资料

- **教材**

《化工制图》，杨明平、彭荣华主编，申少华等副主编，中国矿业大学出版社　2015年

- **参考资料**

1）《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》

HG/T 20519-2009　中华人民共和国工业和信息化部

2）《过程测量与控制仪表的功能标志及图形符号》

HG/T 20505-2014　中华人民共和国工业和信息化部

3）《化工装置设备布置设计规定》

HG/T 20546-2009　中华人民共和国工业和信息化部

4）《 化工装置管道布置设计规定》

HG/T 20549-1998　国家石油和化学工业局

5）《化工设备设计文件编制规定》

HG/T 20668-2000　国家石油和化学工业局

6）《化工企业总图运输设计规范》

GB50489-2009　中华人民共和国住房和城乡建设部

&中华人民共和国质量监督检疫总局

7）《建筑设计防火规范》

GB50016-2014　中华人民共和国住房和城乡建设部

8）《厂矿道路设计规范》

GBJ22-87　　中华人民共和国国家计划委员会

第一章 概述

一．化工工程图纸的类型

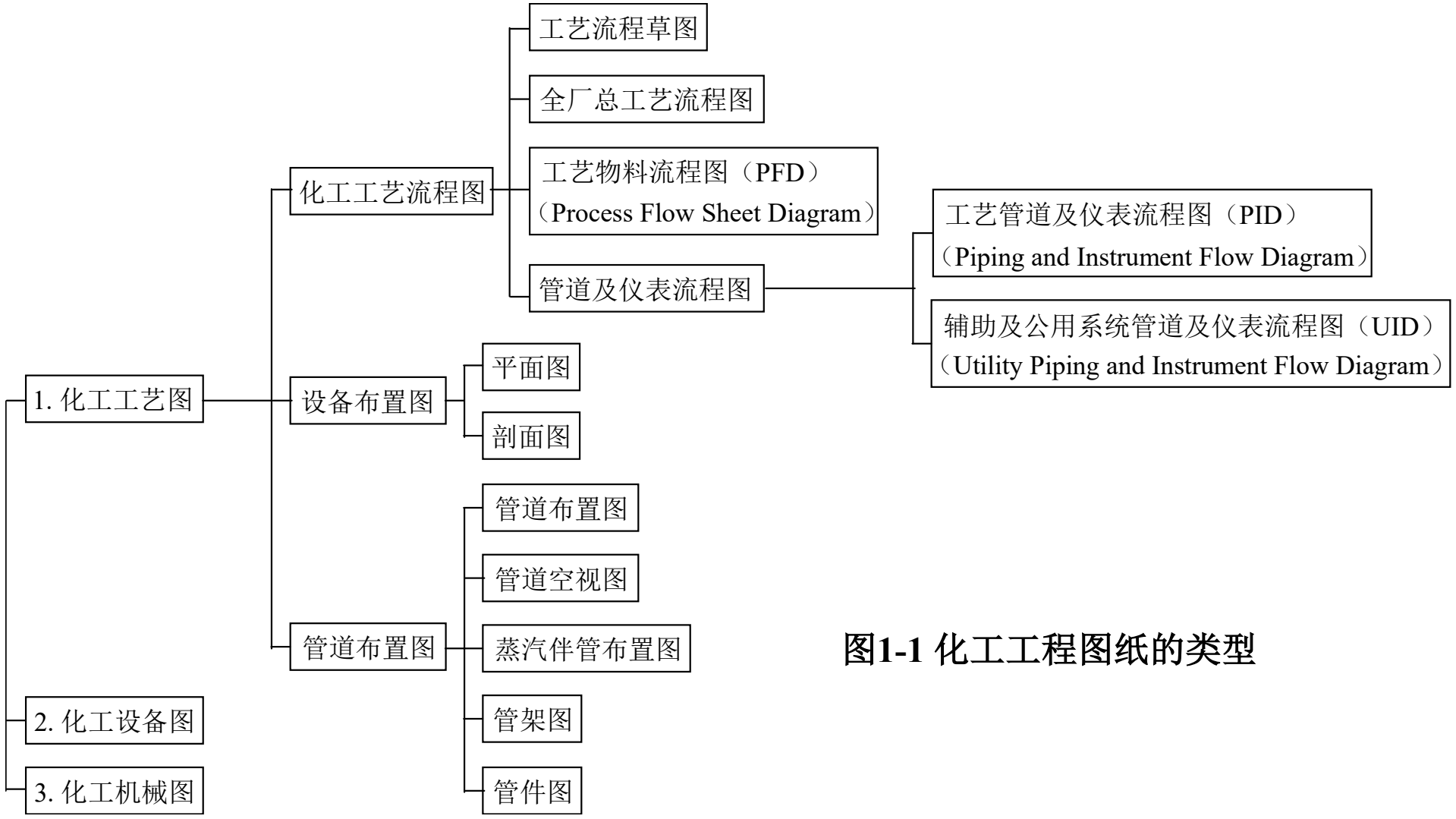


图1-1 化工工程图纸的类型

二．化工制图的地位和作用

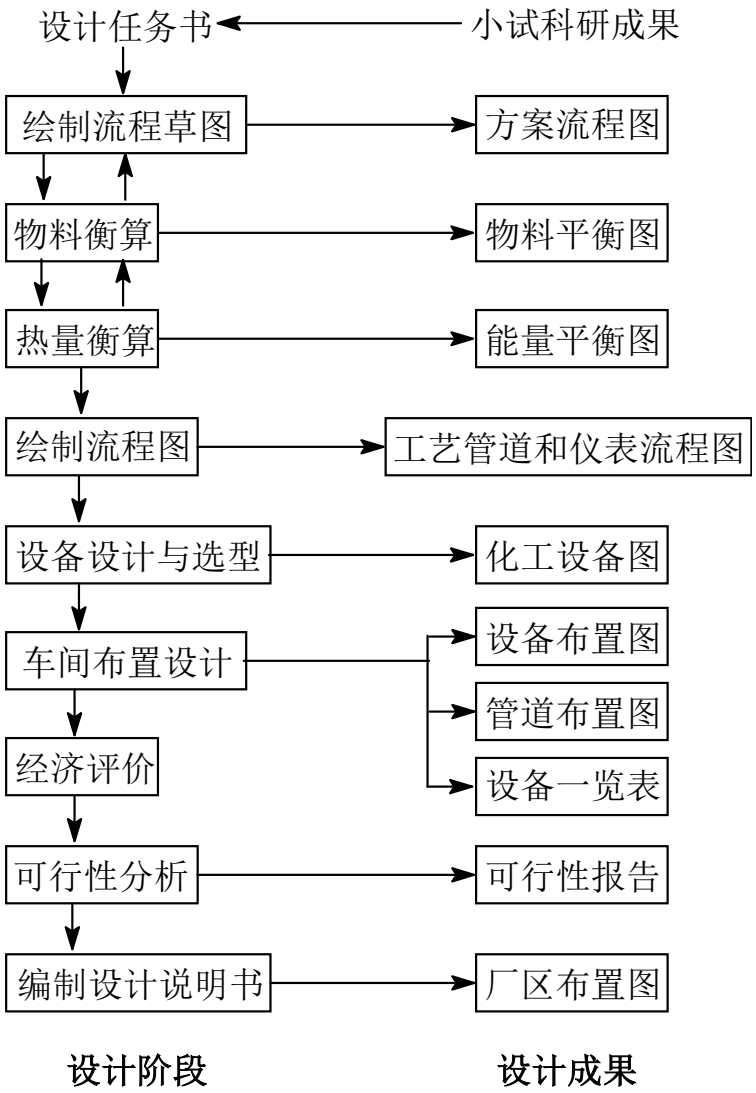


图1-2 化工制图和化工过程设计的关系

三．化工工艺图纸表达的内容

1. 生产过程与控制要求。
2. 所需设备的种类、数量、规格型号和相互之间的关系。
3. 设备布置状况和安装要求。
4. 管路布置状况和安装要求。
5. 相关工艺技术指标与参数。

四．化工工艺图纸表达的深度

1. 施工图是化工工艺设计的最终成品，由文字说明、表格和图纸三部分组成。
2. 《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》（HG/T 20519-2009）对施工图应表达的内容和深度作了详细规定。
3. 该标准是推荐执行的指令性文件，也是行业遵循的通行标准与规范。

五．化工制图的重要性

1. 它是化工理论研究成果工业化应用的必经之路。
2. 它是化工工程人员必须掌握的一门工程“语言”。
3. 它是整个化工行业的重要基础工作之一。

思政案例1：培养科技报国的家国情怀

一．国家和人民对大学生培养的投入是巨大的

序号	大学类型	学费
1	国内公立大学	5000～6000元/年
2	国内私立大学	15000～20000元/年
3	欧美公立大学	0.9～1.4万美元/年
4	欧美私立大学	1.7～2.4（3）万美元/年

二．饮水思源是一种朴素的人文情怀

三．当代大学生应该具有科技报国的家国情怀

思政案例2：培养科技报国的家国情怀

一．出身名门的袁隆平

爷爷是举人，曾经当选为江西省第一届议会议员。父亲，国立中央大学（今南京大学）中文系毕业，曾任小学校长和西北军著名将领孙连仲的秘书。母亲，扬州富商之女，英国教会学校读书。袁隆平，1930年9月，出生在北京协和医院，由著名的妇产科医生林巧稚接生。

二．全能型学霸的袁隆平

1946～1948年，在汉口博学中学读高中，高中一年级时获汉口赛区男子百米自由泳第一名；获湖北省男子百米自由泳第二名。1949～1953年，就读于1953年毕业于西南农学院（现西南大学）。1951年7月，报名参加空军，体检、政审合格，后因在校大学生更需参加经济建设，而未入伍，继续留校学习。

三．扎根农村和农业的袁隆平

1. 1953年8月—1971年1月，大学毕业服从全国统一分配，到偏远落后的湘西雪峰山脚下的安江农校教书。
2. 1971年春，湖南省农业科学院成立杂交稻研究协作组，袁隆平调省农业科学院杂交稻研究协作组工作。

四．成就斐然的袁隆平

1. 1964年，在试验稻田中找到一株“天然雄性不育株”，经人工授粉，结出了数百粒第一代雄性不育株种子。
2. 2000年，荣获首届国家最高科学技术奖。
3. 对14亿中国人端稳饭碗，做出了持续的重要贡献。

五．值得当代大学生学习的袁隆平

心怀苍生，热爱祖国，科技报国！